

Chapitre 7

Stationnarité, persistance et variance de long terme

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le modèle estimé sur les données du cours

Le cours rapporte, pour un GARCH(1,1) à innovations de Student estimé sur ses données, $\hat{\alpha}_1 = 0,0995$, $\hat{\beta}_1 = 0,8899$ et $\hat{\omega} = 0,0195$.

- (a) Calculer la persistance $\hat{\pi} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$.
- (b) La condition de stationnarité $\hat{\pi} < 1$ est-elle vérifiée ?
- (c) Calculer $\hat{\sigma}^2 = \hat{\omega}/(1 - \hat{\pi})$, puis $\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2}$.
- (d) Calculer la demi-vie $k_{1/2} = \ln 0,5 / \ln \hat{\pi}$, et l'exprimer en mois de bourse (environ 21 jours ouvrés par mois).

Exercice 2 — Les quatre régimes de la persistance

Pour $\omega = 0,03$, on considère quatre valeurs de π : 0 ; 0,6 ; 1 ; 1,02.

- (a) Pour chacune, identifier le régime correspondant parmi les quatre régimes du chapitre (pas d'effet ARCH, stationnaire, IGARCH, explosif).
- (b) Calculer σ^2 pour $\pi = 0$ et pour $\pi = 0,6$.
- (c) Que donne formellement le calcul $\sigma^2 = \omega/(1 - \pi)$ pour $\pi = 1$? Et pour $\pi = 1,02$?
- (d) Un processus avec $\pi = 1,02$ peut-il être utilisé comme modèle de variance stationnaire ?

Exercice 3 — La sensibilité de la troisième décimale

On compare deux calibrations très proches d'un GARCH(1,1) : l'exemple illustratif du chapitre, $\alpha_1 = 0,10$, $\beta_1 = 0,89$, et l'estimation précise du cours, $\alpha_1 = 0,0995$, $\beta_1 = 0,8899$ (exercice 1).

- (a) Calculer $\pi^2 + 2\alpha_1^2$ pour l'exemple illustratif ($\alpha_1 = 0,10$, $\beta_1 = 0,89$).
- (b) Calculer $\pi^2 + 2\alpha_1^2$ pour l'estimation précise du cours ($\alpha_1 = 0,0995$, $\beta_1 = 0,8899$).
- (c) Le kurtosis est-il fini pour chacune des deux calibrations ? Lorsqu'il est fini, le calculer avec la formule $\kappa = 3(1 - \pi^2)/(1 - \pi^2 - 2\alpha_1^2)$.
- (d) Le chapitre affirme que « la troisième décimale de $\hat{\pi}$ mérite qu'on la regarde ». Ce résultat illustre-t-il concrètement cette affirmation ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 4 et chapitre 2)

Exercice 4 — Le GARCH échappe-t-il vraiment au dilemme du chapitre 4 ?

Le chapitre 4 avait montré que, dans un ARCH(1) pur, obtenir une mémoire significative au retard 20 exigeait un α_1 proche de 0,9, ce qui rendait alors le kurtosis nécessairement infini — un dilemme sans issue avec un seul paramètre.

- (a) Rappeler la relation générale $\sigma^2 = E(h_t)$ du chapitre 2, et vérifier qu'elle coïncide avec $\hat{\sigma}^2 = \hat{\omega}/(1 - \hat{\pi})$ calculé à l'exercice 1 pour le modèle estimé du cours.
- (b) Calculer le poids attribué au choc d'il y a 20 jours dans la représentation ARCH(∞) du chapitre 6 pour ce modèle estimé, soit $\hat{\alpha}_1 \hat{\beta}_1^{19}$, puis son rapport au poids de la veille $\hat{\alpha}_1$.
- (c) D'après l'exercice 3, ce modèle estimé a-t-il un kurtosis fini ou infini ?
- (d) Ce résultat contredit-il la conclusion du chapitre 4 ? Expliquer précisément, en termes de nombre de paramètres et de rôle de chacun, pourquoi le GARCH(1,1) peut combiner une mémoire substantielle à 20 jours avec un kurtosis fini, là où l'ARCH(1) pur ne le pouvait pas.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La persistance change avec les régimes de marché

Un gestionnaire de risques observe une persistance $\hat{\pi} = 0,98$ en période calme, et $\hat{\pi} = 0,995$ en période de crise sur le même actif.

- (a) Calculer la demi-vie d'un choc dans chacun des deux régimes.
- (b) Le chapitre affirme que passer de $\pi = 0,98$ à $\pi = 0,99$ double la demi-vie. Vérifier ce fait à l'aide du tableau du chapitre (34 contre 69 jours).
- (c) Par quel facteur la demi-vie est-elle multipliée entre $\pi = 0,98$ et $\pi = 0,995$?
- (d) Un gestionnaire doit-il calibrer la durée de ses mesures de couverture de la même façon dans les deux régimes? Justifier à partir des demi-vies calculées.

Exercice 6 — Un IGARCH est-il inutilisable?

Un analyste estime $\hat{\pi} = 1$ exactement (IGARCH) sur une série d'indices actions et hésite à utiliser ce modèle.

- (a) Ce modèle est-il stationnaire au second ordre (variance inconditionnelle finie)?
- (b) D'après ce chapitre, ce modèle est-il pour autant inutilisable en pratique? Justifier à l'aide du concept de stationnarité **stricte**.
- (c) Que signifie, concrètement, l'absence de « niveau de long terme vers lequel revenir » pour les prévisions de volatilité à très long horizon?
- (d) Quel chapitre du cours ce chapitre annonce-t-il pour approfondir ce cas particulier?